



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
วิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชื่อนักศึกษา \_\_\_\_\_ รหัสนักศึกษา \_\_\_\_\_

## การปฏิบัติการที่ 5 การแสดงผลบน 7-Segment Display

### 1. วัตถุประสงค์

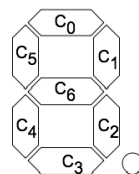
1. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถใช้งาน 7-Segment Display สำหรับแสดงผลการทำงานของวงจรได้

### 2. อุปกรณ์ในการทดลอง

1. โปรแกรม Logisim

### 3. การทดลอง

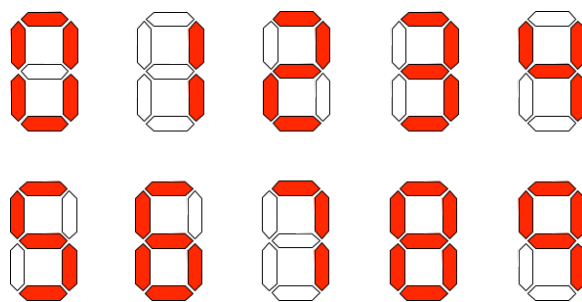
7-Segment Display เป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงผลซึ่งประกอบไปด้วย LED จำนวน 7 ส่วน เรียงต่อกัน ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: 7-Segment Display

เนื่องจากเอาต์พุตที่ได้จากวงจรดิจิทัลจะอยู่ในรูปของเลขฐาน 2 ซึ่งทำให้ยากแก่การเข้าใจของมนุษย์ซึ่งใช้เลขฐาน 10 ดังนั้นเราจึงมักนิยมนำเลขฐาน 2 ซึ่งเป็น Output ของวงจรดิจิทัลมาแปลงและนำออกแสดงผลบน 7-Segment Display ซึ่งสามารถแสดงเป็นเลขฐาน 10 ที่มนุษย์เราเข้าใจได้ง่ายๆ ดังแสดงในรูปที่ 2

การปฏิบัติการที่ 5 แบ่งเป็น 4 การทดลอง นักศึกษาต้องปฏิบัติทุกการทดลองให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด



รูปที่ 2: ตัวเลข 0-9 ที่แสดงผลบน 7-Segment Display

### การทดลองที่ 1 BCD To 7-Segment Control Signal Decoder

ในการทดลองนี้ เราจะสร้างวงจรสำหรับแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 เพื่อแสดงผลบน 7-Segment Display โดยค่าที่แสดงจะเป็นเลขฐาน 10 ซึ่งเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0-9 เนื่องจากมีเลขฐาน 10 ทั้งหมด 10 ตัว เราจึงต้องใช้เลขฐาน 2 จำนวน 4 บิตในการเข้ารหัส ซึ่งตารางค่าความจริงของวงจรนี้ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1: ตารางค่าความจริงสำหรับการทดลองที่ 1

| A | B | C | D | $C_0$ | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$ | $C_4$ | $C_5$ | $C_6$ |
|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 1 | 0 | 1 | 0 | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 1 | 0 | 1 | 1 | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 1 | 1 | 0 | 0 | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 1 | 1 | 0 | 1 | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 1 | 1 | 1 | 0 | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 1 | 1 | 1 | 1 | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |

1. เขียน K-Map สำหรับ  $C_0, \dots, C_6$  และเขียนสมการบูลีนจาก K-Map

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 1  | 0  | X  | 1  |
| 01      | 0  | 1  | X  | 1  |
| 11      | 1  | 1  | X  | X  |
| 10      | 1  | 1  | X  | X  |

K-Map สำหรับ  $C_0$

$$A + C + BD + \bar{B}\bar{D}$$

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 1  | 1  | X  | 1  |
| 01      | 1  | 0  | X  | 1  |
| 11      | 1  | 1  | X  | X  |
| 10      | 1  | 0  | X  | X  |

K-Map สำหรับ  $C_1$

$$\bar{B} + CD + \bar{C}\bar{D}$$

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 1  | 1  | X  | 1  |
| 01      | 1  | 1  | X  | 1  |
| 11      | 1  | 1  | X  | X  |
| 10      | 0  | 1  | X  | X  |

K-Map สำหรับ  $C_2$

$$\bar{C} + D + \bar{B}$$

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 1  | 0  | X  | 1  |
| 01      | 0  | 1  | X  | 0  |
| 11      | 1  | 0  | X  | X  |
| 10      | 1  | 1  | X  | X  |

K-Map สำหรับ  $C_3$

$$C\bar{D} + \bar{B}\bar{D} + \bar{B}C + B\bar{C}D$$

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 1  | 0  | X  | 1  |
| 01      | 0  | 0  | X  | 0  |
| 11      | 0  | 0  | X  | X  |
| 10      | 1  | 1  | X  | X  |

K-Map สำหรับ  $C_4$

$$C\bar{D} + \bar{B}\bar{D}$$

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 1  | 1  | X  | 1  |
| 01      | 0  | 1  | X  | 1  |
| 11      | 0  | 0  | X  | X  |
| 10      | 0  | 1  | X  | X  |

K-Map สำหรับ  $C_5$

$$A + \bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{D} + \bar{B}C$$

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      | 0  | 1  | X  | 1  |
| 01      | 0  | 1  | X  | 1  |
| 11      | 1  | 0  | X  | X  |
| 10      | 1  | 1  | X  | X  |

K-Map สำหรับ  $C_6$

$$A + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + \bar{B}D$$

2. ลดรูปสมการบูลีนจาก K-Map และบันทึกผล

$$C0 = A + C + BD + \overline{B}\overline{D}$$

$$C1 = \overline{B} + CD + \overline{C}\overline{D}$$

$$C2 = B + \overline{C} + D$$

$$C3 = \overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{D} + \overline{B}C + B\overline{C}\overline{D}$$

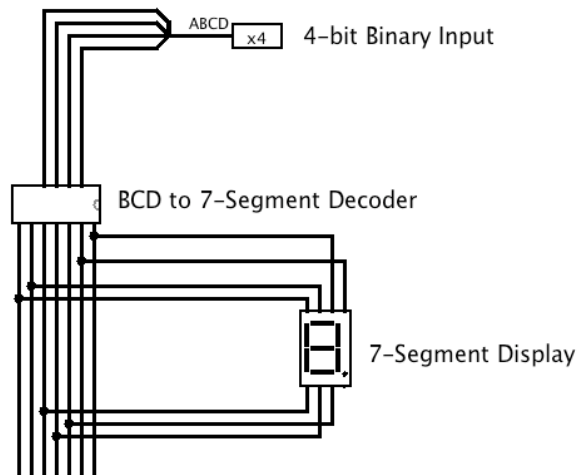
$$C4 = \overline{C}\overline{D} + \overline{B}\overline{D}$$

$$C5 = A + B\overline{C} + \overline{B}\overline{D} + \overline{C}\overline{D}$$

$$C6 = A + B\overline{C} + \overline{B}\overline{D} + \overline{B}C$$

3. สร้างวงจรนี้ด้วย Logisim โดยสร้างวงจรเป็น Sub-circuit และตั้งชื่อว่า BCD-7Seg-Decoder

4. ต่อวงจร BCD-7Seg-Decoder (Sub-circuit) เข้ากับ 7-Segment Display Output ตามตัวอย่างในรูปที่ 3

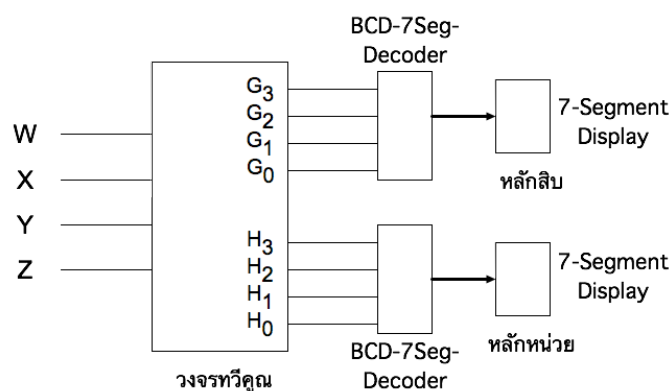


รูปที่ 3: การต่อวงจร BCD to 7-Segment Decoder เข้ากับ 7-Segment Display

5. ตรวจสอบการทำงานของวงจรโดยป้อนค่าอินพุตซึ่งเป็นเลขฐาน 2 จำนวน 4 บิตแล้วเช็คผลบน 7-Segment Display ว่าการแสดงผลให้ค่าของเลขฐาน 10 ถูกต้องตรงตามค่าอินพุตที่ป้อนหรือไม่

## การทดลองที่ 2 วงจรทวิคูณ

วิศวกรต้องการสร้างวงจรสำหรับคำนวณเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องคิดเลข โดยวงจรจะทำหน้าที่คูณ 2 ให้กับอินพุตที่เป็นเลขฐานสองจำนวน 4 บิต โดยผลลัพธ์การคูณซึ่งจะมีขนาด 5 บิต จะถูกส่งไปแสดงผลเป็นเลขฐาน 10 บน 7-Segment Display จำนวน 2 ชุดโดย 7-Segment Display แต่ละชุดจะแทนหลักหน่วยและหลักสิบของเลขผลลัพธ์การคูณ เช่น เมื่อป้อนค่าอินพุตเท่ากับ 1101 เข้าไปในวงจร ผลลัพธ์จากการคูณที่ได้จะต้องมีค่าเท่ากับ 26 (เมื่อนำมาแสดงผลบน 7-Segment Display เลข 2 จะต้องปรากฏในหลักสิบ และเลข 6 จะต้องปรากฏในหลักหน่วย) จึงออกแบบวงจรนี้และสร้างวงจรใน Logisim ผังการเชื่อมต่อวงจรอย่างคร่าวๆเป็นดังรูปที่ 4



รูปที่ 4: แผนผังแสดงการเชื่อมต่อวงจรทวิคูณอย่างคร่าวๆ

1. ให้ WXYZ เป็นอินพุตขนาด 4 บิต และกำหนดให้เอาต์พุตของวงจรทวิคูณซึ่งจะถูกส่งต่อไปเป็นอินพุตของ BCD-7Seg-Decoder ในหลักสิบเป็น G3G2G1G0 และ อินพุตของ BCD-7Seg-Decoder ในหลักหน่วยเป็น H3H2H1H0 เขียนตารางค่าความจริงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง WXYZ และ G3G2G1G0 H3H2H1H0 บันทึกผลในตารางที่ 2
2. เขียน K-Map สำหรับ G3, G2, G1, G0, H3, H2, H1, และ H0 บันทึกผลในที่กำหนดให้
3. เขียนสมการบูลีนจาก K-Map บันทึกผลในที่กำหนดให้
4. สร้างวงจรทวิคูณและส่วนการแสดงผลบน 7-Segment Display โดยใช้โปรแกรม Logisim ตรวจสอบการทำงานของวงจรเปรียบเทียบกับตารางค่าความจริง

| W | X | Y | Z | G3 | G2 | G1 | G0 | H3 | H2 | H1 | H0 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0 | 0 | 0 | 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0 | 0 | 1 | 0 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0 | 0 | 1 | 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0 | 1 | 0 | 0 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0 | 1 | 0 | 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0 | 1 | 1 | 0 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0 | 1 | 1 | 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | 0 | 0 | 0 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | 0 | 0 | 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | 0 | 1 | 0 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | 0 | 1 | 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | 1 | 0 | 0 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | 1 | 0 | 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | 1 | 1 | 0 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | 1 | 1 | 1 |    |    |    |    |    |    |    |    |

| WX \ YZ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      |    |    |    |    |
| 01      |    |    |    |    |
| 11      |    |    |    |    |
| 10      |    |    |    |    |

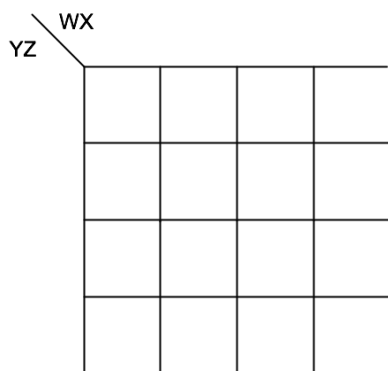
K-map สำหรับ G0

| WX \ YZ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00      |    |    |    |    |
| 01      |    |    |    |    |
| 11      |    |    |    |    |
| 10      |    |    |    |    |

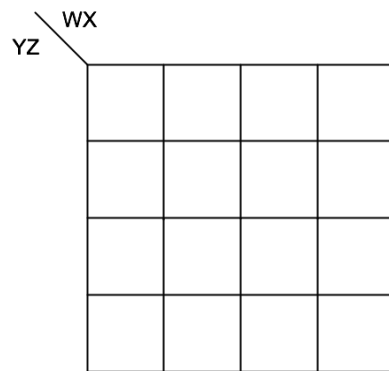
K-map สำหรับ G1

G0 = \_\_\_\_\_

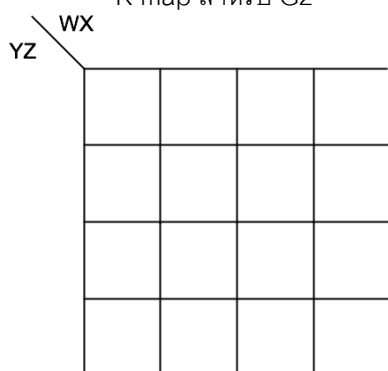
G1 = \_\_\_\_\_



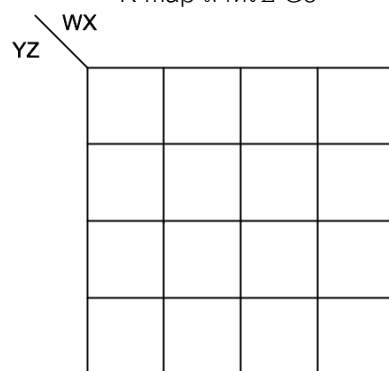
K-map สำหรับ G2



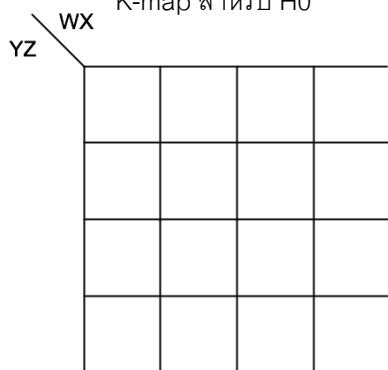
K-map สำหรับ G3



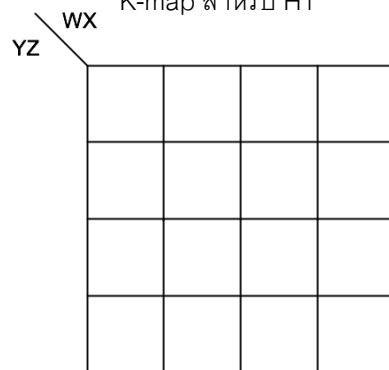
K-map สำหรับ H0



K-map สำหรับ H1



K-map สำหรับ H2



K-map สำหรับ H3

G2 = \_\_\_\_\_

G3 = \_\_\_\_\_

H0 = \_\_\_\_\_

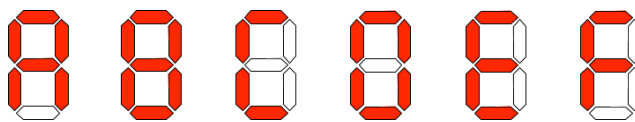
H1 = \_\_\_\_\_

H2 = \_\_\_\_\_

H3 = \_\_\_\_\_

### การทดลองที่ 3 การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

วิศวกรต้องการสร้างวงจรสำหรับแสดงตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A,B,C,D,E,F) บน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยใช้ Input จำนวน 3 บิตและมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 2



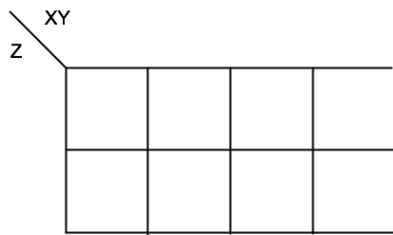
รูปที่ 5: การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

ตารางที่ 2: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

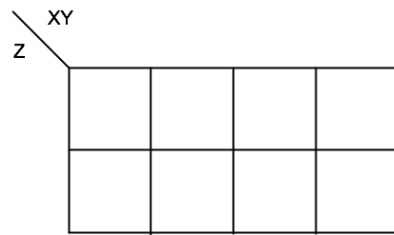
| X | Y | Z | อักษรที่แสดงผล |
|---|---|---|----------------|
| 0 | 0 | 1 | A              |
| 0 | 1 | 0 | B              |
| 0 | 1 | 1 | C              |
| 1 | 0 | 0 | D              |
| 1 | 0 | 1 | E              |
| 1 | 1 | 0 | F              |

1. ใช้ K-Map เพื่อลดรูปสมการ C0, ..., C6 สำหรับวงจรนี้ บันทึกผลในทึ่ๆ กำหนด
2. เขียนสมการบูลีนที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลในทึ่ๆ กำหนด
3. สร้างวงจรรีบบนโปรแกรม Logisim โดยสร้างวงจรเป็น Sub-circuit และตั้งชื่อว่า Alpha-7Seg-Decoder โดยวงจรต้องใช้เกตต่างๆ ไม่เกินที่กำหนด ดังนี้
  - AND แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน 7 ตัว
  - OR แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน 4 ตัว
  - Inverter ไม่เกิน 3 ตัว
4. หลังจากนั้นทำการต่อวงจร Alpha-7Seg-Decoder (Sub-circuit) เข้ากับ 7-Segment Display Output
5. ตรวจสอบการทำงานของวงจรโดยป้อนค่าอินพุตตามตารางที่ 2 และตรวจเช็คการแสดงผลตัวอักษรว่าถูกต้องตรงตามค่าอินพุตที่ป้อนหรือไม่

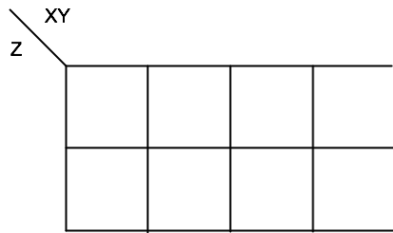




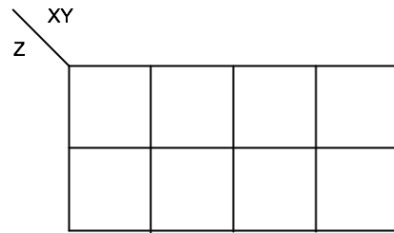
K-Map สำหรับ C0



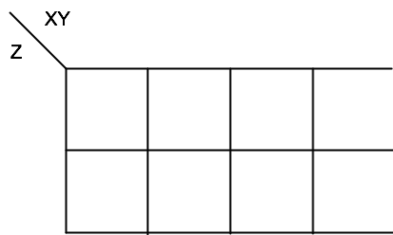
K-Map สำหรับ C1



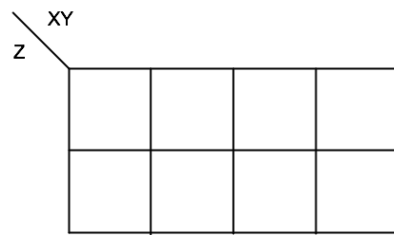
K-Map สำหรับ C2



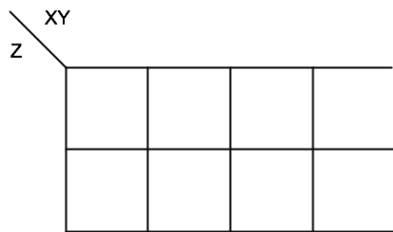
K-Map สำหรับ C3



K-Map สำหรับ C4



K-Map สำหรับ C5



K-Map สำหรับ C6

C0 = \_\_\_\_\_  
 C1 = \_\_\_\_\_  
 C2 = \_\_\_\_\_  
 C3 = \_\_\_\_\_  
 C4 = \_\_\_\_\_  
 C5 = \_\_\_\_\_  
 C6 = \_\_\_\_\_

#### การทดลองที่ 4 การแสดงผลตัวอักษรบน 7-Segment Display

วิศวกรต้องการสร้างวงจร 2-bit Comparator ซึ่งจะทำหน้าที่เปรียบเทียบ Input ขนาด 2 บิต จำนวน 2 ค่า (A1A0 และ B1B0) โดยวงจรจะทำการแสดงผลของ Output ผ่านทาง 7-Segment Display ตามเงื่อนไขดังนี้

- ถ้า  $A1A0 > B1B0$  7-Segment Display จะแสดงผลเป็นตัวอักษร A ตามรูปที่ 5
- ถ้า  $A1A0 < B1B0$  7-Segment Display จะแสดงผลเป็นตัวอักษร B ตามรูปที่ 5
- ถ้า  $A1A0 = B1B0$  7-Segment Display จะแสดงผลเป็นตัวอักษร E ตามรูปที่ 5

1. จงออกแบบและสร้างวงจรนี้ใน Logisim ทั้งนี้วงจรทั้งหมดต้องใช้เกตต่างๆ ไม่เกินจำนวนที่กำหนดดังนี้

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| AND แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน | 18 ตัว |
| AND แบบ 3 อินพุต ไม่เกิน | 2 ตัว  |
| OR แบบ 2 อินพุต ไม่เกิน  | 12 ตัว |
| Inverter ไม่เกิน         | 7 ตัว  |

2. บันทึกผลการทดลองในตารางที่กำหนด

| A1 | A0 | B1 | B0 | การแสดงผลบน 7-Segment Display |
|----|----|----|----|-------------------------------|
| 0  | 0  | 0  | 0  |                               |
| 0  | 0  | 0  | 1  |                               |
| 0  | 0  | 1  | 0  |                               |
| 0  | 0  | 1  | 1  |                               |
| 0  | 1  | 0  | 0  |                               |
| 0  | 1  | 0  | 1  |                               |
| 0  | 1  | 1  | 0  |                               |
| 0  | 1  | 1  | 1  |                               |
| 1  | 0  | 0  | 0  |                               |
| 1  | 0  | 0  | 1  |                               |
| 1  | 0  | 1  | 0  |                               |
| 1  | 0  | 1  | 1  |                               |
| 1  | 1  | 0  | 0  |                               |
| 1  | 1  | 0  | 1  |                               |
| 1  | 1  | 1  | 0  |                               |
| 1  | 1  | 1  | 1  |                               |